Instituto Tecnológico de Tepic

PRACTICA #1

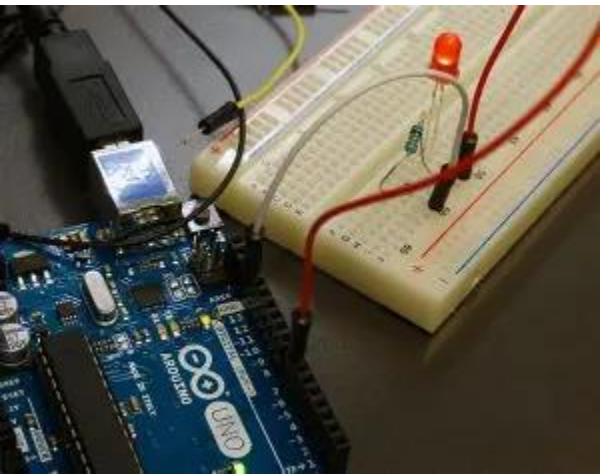
Carrera: Ingeniería Eléctrica

Materia: Electrónica Analógica

Docente: Puga Castañeda José Abraham

Integrantes de equipo:

- Borrego Zazueta Leonardo
- Barrera Sandoval Kevin Alfredo
- Carrillo Beltrán Gonzalo
- Contreras Ramírez Arnulfo Jasiel
- Miranda Venegas Manuel Antonio
- Ortiz Quintero José Julián
- Torres Ruiz Alex Emmanuel



18/02/2026

Materiales

Para la práctica se necesitaron los siguientes materiales e instrumentos:

- **Fuente de alimentación CD Regulable (0-5V).**
- **Diodo de Silicio:**
- **Resistencia de 220ohms**
- **Multímetro digital Para medición de voltaje y corriente.**
- **Protoboard y cables de conexión.**

Procedimiento de armado

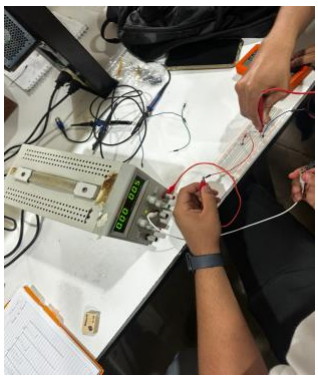
Para esta práctica, conectamos un diodo en serie con una **resistencia de 200 ohms** dentro del protoboard. Nos aseguramos de que el diodo estuviera en **polarización directa** y alimentamos el circuito con una fuente de voltaje regulable, cerrando el circuito hacia la terminal común.

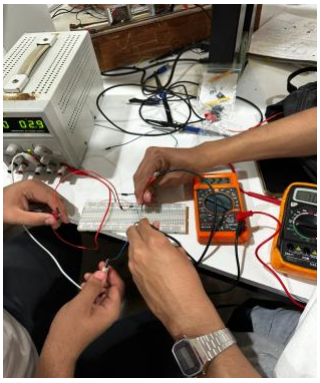
Proceso de medición y observación

El objetivo era observar en qué punto el diodo empezaba a conducir. Para esto, fuimos incrementando el voltaje de la fuente poco a poco, en pasos de **0.1V**, y con el multímetro tomamos las siguientes lecturas:

- **Voltaje en el diodo y la resistencia:** Notamos que entre **0.1V y 0.6V**, la resistencia prácticamente no tenía voltaje (0V) porque el diodo aún no superaba su barrera interna y no dejaba pasar corriente.

- **Punto de conducción:** Al llegar a los **0.7V**, observamos que el diodo "encendió" y empezó a consumir esos 0.7V constantes, mientras que el resto del voltaje de la fuente ya empezaba a aparecer en la resistencia de **200 ohms**.

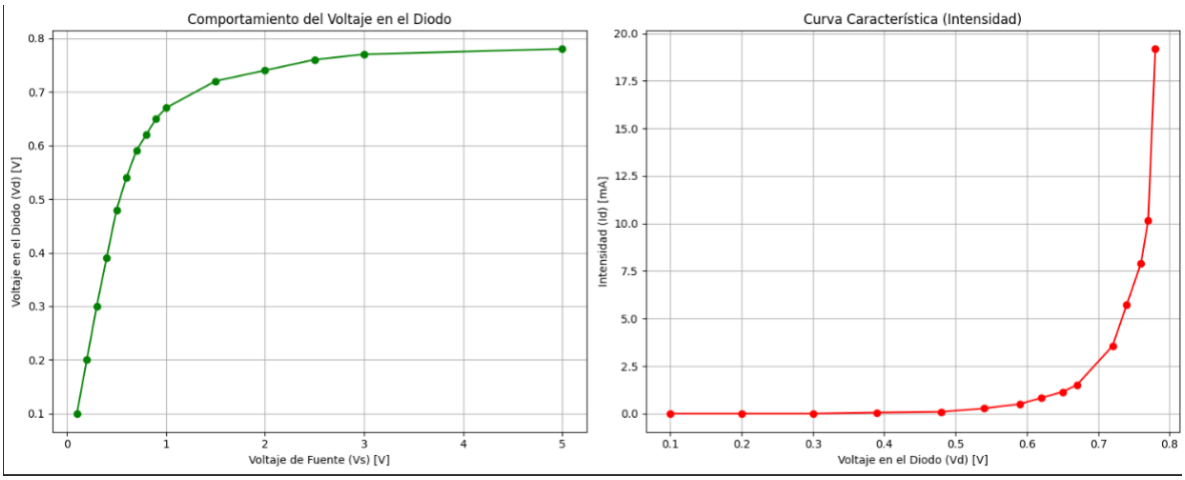




Datos obtenidos:

Fuente (Vs)	Diodo (Vd)	Resis (Vr)	Int. Diodo (Id)	Int. Resis (Ir)
0.1 V	0.10 V	0.00 V	0.00 mA	0.00 mA
0.2 V	0.20 V	0.00 V	0.00 mA	0.00 mA
0.3 V	0.30 V	0.00 V	0.00 mA	0.00 mA
0.4 V	0.39 V	0.01 V	0.05 mA	0.05 mA
0.5 V	0.48 V	0.02 V	0.09 mA	0.09 mA
0.6 V	0.54 V	0.06 V	0.27 mA	0.27 mA
0.7 V	0.59 V	0.11 V	0.50 mA	0.50 mA
0.8 V	0.62 V	0.18 V	0.82 mA	0.82 mA
0.9 V	0.65 V	0.25 V	1.14 mA	1.14 mA
1.0 V	0.67 V	0.33 V	1.50 mA	1.50 mA
1.5 V	0.72 V	0.78 V	3.55 mA	3.55 mA
2.0 V	0.74 V	1.26 V	5.73 mA	5.73 mA
2.5 V	0.76 V	1.74 V	7.91 mA	7.91 mA
3.0 V	0.77 V	2.23 V	10.14 mA	10.14 mA
5.0 V	0.78 V	4.22 V	19.18 mA	19.18 mA

CONCLUSION



Gracias a la práctica y al análisis de las gráficas, pudimos comprobar que el diodo no es un componente lineal (como una resistencia), sino que su comportamiento depende totalmente del voltaje que recibe

Se obtuvieron 2 estados claros:

- **Estado de Bloqueo:** Entre **0.1V y 0.3V**, el diodo se encuentra en una zona de corte o "dormido". Funciona prácticamente como un interruptor abierto que no deja pasar corriente, provocando que la resistencia no registre voltaje y el diodo se quede con casi toda la tensión de la fuente.

- **Estado de Conducción:** Lo más interesante ocurre al superar el umbral de los **0.4V**. Aquí es donde el diodo "despierta" y empieza a conducir; registramos los primeros flujos de corriente que suben de forma exponencial conforme aumentamos el voltaje, alcanzando un máximo de **19.18 mA** al llegar a los 5V de la fuente.

- **Estabilización de Tensión (El detalle más importante):** Notamos que una vez que el diodo enciende por completo, su voltaje se "estanca" o satura cerca de los **0.78V**.